RELAZIONI DI ORDINE

Esempio

Dati $n,m \in \mathbb{N}$, $n \leq m$ se $\exists k \in \mathbb{N} : n+k=m$

- $n \leq m$ (riflessiva)
- $n \leq m$ e $m \leq k \Rightarrow n \leq k$ (transitiva)
- $n \leq m$ e $m \leq n \Rightarrow n=m$ (antisimmetria)
- $n \leq m$ o $m \leq n$ (totalità)

DEF
Un ordine totale su un insieme A è $R \subseteq A \times A$ che è
- Riflessiva aRa $\forall a \in A$
- Transitiva aRb, $bRc \Rightarrow aRc$
- Antisimmetrica aRb, $bRa \Rightarrow a=b$
- Totale aRb oppure bRa

Si possono mettere in una linea $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \dots$

Ordine totale senza minimo

Esempio

$F_2 = \{0,1,2\}$

$\{0,1,2\}$
$\subseteq$
$\{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}$
$\subseteq$
$\{0\}, \{1\}, \{2\}$
$\emptyset$

$\{0\} \not\subseteq \{1\}$, $\{1\} \not\subseteq \{0\}$

nell'ordine $(P(F_2), \subseteq)$
esistono elementi incomprensibili

Un ordine parziale è un ordine
- Riflessivo
- Transitivo
- Antisimmetrico

ma NON Totale

Per gli ordini si usano i diagrammi di HASSE

Ordine lessicografico

Dato Alfabeto $A = \{a,b,c,\dots\}$ può essere finito o infinito ordinato in modo totale

↓ casa gatto giardino — per ordinazione alfabetica

$a < b < c < \dots$, abbiamo ordine lessicografico sulle parole di A,
ovvero stringhe finite è definito:
$\sigma \leq_{lex} \tau$ se o $\exists$ posizione i : $\sigma_i \leq \tau_i$
o $\sigma_i = \tau_i$ $\forall i$, lunghezza $\sigma \leq$ lunghezza τ

Come trasformare da un ordine parziale a un totale

$\emptyset$ è minimo di $(P(F_2), \subseteq)$

$\rightarrow \emptyset$ è il minimo in $\leq^{tot}$

$\underbrace{\{0\}, \{1\}, \{2\}}_{\text{Elementi minimali}}$ minimali in $P(F_2) \setminus \{\emptyset\}$

$\Rightarrow$ Togliamo $\{0\}$

$\{1\}, \{2\}$

$\Rightarrow$ Togliamo $\{1\}$

$\Rightarrow \{2\}$

$\emptyset \leq^{tot} \{0\} \leq^{tot} \{1\} \leq^{tot}$